

Real Estate Property & Rental Ledger

Project ID & Title: #10: Real Estate Property & Rental Ledger

A. Project Identity

- **Team Name:** Tây Thiên Thịnh Kinh
- **Team Members:** Nguyễn Tấn Tài (n24dccn161@student.ptithcm.edu.vn), Lê Công Nguyên (n24dccn144@student.ptithcm.edu.vn), Bành Đức Nhật (n24dccn147@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Real Estate Property & Rental Ledger

B. Report structure

1. GIỚI THIỆU & PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

1.1 System Objective

- **Bối cảnh & Phát biểu bài toán (Problem Statement)**
 - **Bối cảnh thực tế (The Scenario):** Nền tảng quản lý danh mục bất động sản chào bán/cho thuê, theo dõi phân bổ môi giới, quản lý hợp đồng thuê và tiếp nhận yêu cầu bảo trì. Trong quá trình vận hành, tài sản luân chuyển liên tục qua ba trạng thái cốt lõi: **"Available"** (Còn trống/Sẵn sàng), **"Leased"** (Đang cho thuê) và **"Under Maintenance"** (Đang bảo trì).
 - **Thách thức CSDL (DB Challenge):** Kiểm soát việc chuyển đổi trạng thái bất động sản nhất quán, đồng thời phải bảo toàn nguyên vẹn toàn bộ lịch sử ghi chép tài chính (*Financial Logs*) mà không bị ghi đè hay mất mát dữ liệu.
- **Vấn đề kỹ thuật cốt lõi (Technical Gaps):**
 - **Xung đột trạng thái (State Inconsistency):** Chuyển đổi trạng thái không đồng bộ dễ gây xung đột vận hành (ví dụ: tạo hợp đồng thuê cho nhà đang bảo trì khẩn cấp).

- **Mất dấu vết kiểm toán (Loss of Audit Trail):** Cập nhật đề (**UPDATE**) trạng thái trực tiếp trên bản ghi tài sản làm mất lịch sử dòng tiền (tiền cọc, tiền thuê theo kỳ, chi phí sửa chữa, phí môi giới).

- **Mục tiêu hệ thống (System Objectives)**

- **SO-01 (Quản lý tập trung):** Hợp nhất quản lý tin đăng, phân bổ môi giới, hợp đồng thuê và yêu cầu bảo trì trên một nền tảng duy nhất.
- **SO-02 (Bảo toàn lịch sử tài chính - Append-only Ledger):** Lưu trữ bất biến mọi khoản thu/chi (tiền cọc, tiền thuê, chi phí sửa chữa); tuyệt đối không xóa/ghi đè khi bất động sản đổi trạng thái.
- **SO-03 (Kiểm soát chuyển đổi trạng thái - State Machine):** Ràng buộc chặt chẽ luân chuyển giữa **Available**, **Leased** và **Under Maintenance** bằng giao dịch ACID, loại bỏ triệt để xung đột.
- **SO-04 (Tối ưu hiệu năng & Đối soát):** Cung cấp khả năng truy xuất lịch sử sổ cái, báo cáo dòng tiền và tìm kiếm dữ liệu theo thời gian thực dưới 200ms.

- **Phạm vi hệ thống & Đối tượng phục vụ (Scope & Stakeholders):**

- **Hệ thống bao gồm 5 phân hệ cốt lõi:**

Phân hệ Quản lý Bất động sản (Property Management):

- *Bất động sản (Property):* Là thực thể trung tâm đại diện cho từng căn nhà, căn hộ hoặc mặt bằng thương mại, được định danh bằng **PropertyID** và liên kết với chủ sở hữu (**LandlordID**).
- *Vòng đời trạng thái (State Machine):* Tài sản luôn nằm ở một trong ba trạng thái vận hành cốt lõi: "**Available**" (trống/sẵn sàng giao dịch), "**Leased**" (đang cho thuê có hợp đồng hiệu lực), và "**Under Maintenance**" (đang sửa chữa, tạm khóa giao dịch).
- *Nhật ký trạng thái (PROPERTY_STATE_HISTORY):* Bảng lưu trữ lịch sử chuyển đổi trạng thái nhằm chống xung đột lịch trình và bảo đảm tính minh bạch.

Phân hệ Phân bổ Môi giới (Agent Allocation / Brokerage):

- Quản lý mối quan hệ liên kết giữa nhân viên môi giới (**Agent**) và bất động sản hoặc hợp đồng thuê.
- Ghi nhận tỷ lệ phần trăm hoa hồng (**commission_rate**) và ngày phân công để hệ thống tự động trích lập khoản chi hoa hồng khi phát sinh giao dịch thuê thành công.

Phân hệ Hợp đồng Cho thuê (Lease Management):

- Quản lý văn bản thỏa thuận pháp lý (**LEASE_CONTRACT**) giữa Chủ nhà, Khách thuê và Môi giới.
- Kiểm soát ngày bắt đầu/kết thúc (**StartDate**, **EndDate**), tiền đặt cọc giữ chỗ (**DepositAmount**), giá thuê định kỳ (**MonthlyRent**) và trạng thái hợp đồng (**Draft**, **Active**, **Terminated**, **Expired**). Ràng buộc nghiệp vụ bảo đảm một bất động sản không thể có 2 hợp đồng cùng Active tại một thời điểm.

Phân hệ Vòng đời Bảo trì (Maintenance Lifecycle):

- Quy trình xử lý hỏng hóc kỹ thuật thông qua phiếu yêu cầu (**MAINTENANCE_REQUEST**) do khách thuê gửi lên.
- Theo dõi tuần tự các bước: *Tiếp nhận sự cố (**Pending**)* → *Phê duyệt dự toán (**Approved**)* → *Đang thi công sửa chữa (**In_Progress**)* → *Nghiệm thu/Quyết toán chi phí thực tế (**Completed**)*.

Phân hệ Sổ cái Tài chính & Kiểm toán (Financial Ledger & Audit):

- *Sổ cái Bất biến (**Append-only Ledger**)*: Bảng dữ liệu tài chính độc lập (**FINANCIAL_LEDGER**) chỉ cho phép thêm mới (**INSERT**), cấm hoàn toàn hành vi sửa đổi (**UPDATE**) hoặc xóa (**DELETE**).
- *Ghi nhận dòng tiền*: Tự động hạch toán toàn bộ các khoản Thu (**INCOME**: tiền cọc, tiền thuê) và Chi (**EXPENSE**: chi phí sửa chữa, phí hoa hồng) phát

sinh trong suốt vòng đời của bất động sản nhằm bảo đảm dữ liệu đối soát và kiểm toán không bao giờ bị sai lệch.

○ **Nền tảng phục vụ trực tiếp 5 nhóm người dùng chính gồm:**

1. Quản trị viên (Admin)

- Định nghĩa & Bản chất: Kỹ sư hệ thống hoặc cán bộ vận hành CNTT cấp cao nhất, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, toàn vẹn dữ liệu và duy trì sự ổn định của toàn bộ nền tảng.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Cấp phát/thu hồi tài khoản, cấu hình tham số vận hành, phân quyền vai trò cho các nhóm người dùng và kiểm tra toàn bộ dữ liệu nhật ký truy vết (*Audit Trail*).
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Nắm toàn quyền khởi tạo, cập nhật thông tin trên bảng người dùng (**USERS**).
 - Truy xuất toàn bộ lịch sử biến động trạng thái (**PROPERTY_STATE_HISTORY**) và sổ cái tài chính (**FINANCIAL_LEDGER**).
 - Giữ quyền thực thi các lệnh can thiệp cấu trúc dữ liệu (DDL).

2. Quản lý Tài sản (Property Manager)

- Định nghĩa & Bản chất: Nhân sự thuộc ban quản lý vận hành tòa nhà hoặc công ty quản lý bất động sản, đóng vai trò điều phối trực tiếp hiện trạng nhà đất và kiểm duyệt giao dịch.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Giám sát vòng đời tài sản, tiếp nhận sự cố kỹ thuật từ khách thuê, phê duyệt tính pháp lý của hợp đồng thuê và quyết toán chi phí sửa chữa.
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Cập nhật chuyển đổi trạng thái bất động sản (Under Maintenance → Available).
 - Ghi nhận mã người đổi và lý do vào bảng **PROPERTY_STATE_HISTORY**.

- Phê duyệt kích hoạt hợp đồng thuê (**LEASE_CONTRACT** → **Active**).
- Phê duyệt dự toán và nghiệm thu chi phí trên các phiếu sửa chữa (**MAINTENANCE_REQUEST**).

3. Môi giới (Agent)

- Định nghĩa & Bản chất: Chuyên viên tư vấn hoặc nhân viên kinh doanh bất động sản, đóng vai trò trung gian kết nối giữa chủ tài sản và khách thuê.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Tìm kiếm nguồn khách hàng, giới thiệu các căn nhà trống, tư vấn pháp lý và lập bản hợp đồng nháp ban đầu.
- Quyền hạn CSDL (**Data Actions**):
 - Tra cứu, trích xuất danh sách bất động sản đang ở trạng thái Available.
 - Khởi tạo bản nháp hợp đồng thuê (**LEASE_CONTRACT** ở trạng thái **Draft**) gắn với mã định danh của khách thuê (**TenantID**).
 - Theo dõi tiến độ hợp đồng và tỷ lệ hoa hồng được phân bổ (**commission_rate**).

4. Khách thuê (Tenant)

- Định nghĩa & Bản chất: Cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp ký hợp đồng thuê và sử dụng mặt bằng/nhà ở.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Sử dụng tài sản đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ đóng tiền cọc/tiền thuê định kỳ và thông báo hỏng hóc kỹ thuật khi phát sinh sự cố.
- Quyền hạn CSDL (**Data Actions**):
 - Xem thông tin hợp đồng thuê (**LEASE_CONTRACT**) và lịch sử đóng tiền của chính mình.
 - Khởi tạo phiếu yêu cầu sửa chữa sự cố (**MAINTENANCE_REQUEST** ở trạng thái Pending).
 - Đóng vai trò là bên chi trả (**Payer**) trong các giao dịch phát sinh vào sổ cái **FINANCIAL_LEDGER**.

5. Chủ sở hữu (Landlord)

- Định nghĩa & Bản chất: Người đứng tên quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc nhiều bất động sản được niêm yết trong hệ thống.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Ủy quyền khai thác cho thuê, nhận lợi nhuận cho thuê định kỳ và giám sát hiệu quả kinh doanh của tài sản.
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Xem danh sách các bất động sản thuộc quyền sở hữu cá nhân (**PROPERTY.LandlordID = UserID**).
 - Đóng vai trò là bên thụ hưởng (Payee) đối với các khoản thu tiền thuê/tiền cọc.
 - Truy vấn và trích xuất báo cáo tổng hợp dòng tiền Thu/Chi thực tế phát sinh trong **FINANCIAL_LEDGER** của tài sản cá nhân theo từng chu kỳ.

1.2 QUY TẮC NGHIỆP VỤ & RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (BUSINESS RULES & CONSTRAINTS)

- **Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Core Business Rules)**
Các quy tắc này là nền tảng bắt buộc để kiểm soát tính nhất quán của dữ liệu, không thể bị phá vỡ dưới mọi hình thức:
 - **Quyền đăng bán/cho thuê bất động sản (Listing Authorization & Ownership Enforcement):**
 - **Quy tắc:** Chỉ người dùng mang vai trò Chủ sở hữu (Landlord) và có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản (**PROPERTY.LandlordID = USER.UserID**) mới có quyền khởi tạo tin đăng hoặc phê duyệt việc niêm yết bán/cho thuê.
 - **Ràng buộc trạng thái:** Bất động sản chỉ được phép chuyển sang trạng thái Available (hoặc mở bán) khi tài sản đó đang trong tình trạng căn trống (không tồn tại hợp đồng thuê có hiệu lực Active) và đã được chính Chủ sở hữu xác nhận ủy quyền.
 - **Kiểm soát tự động:** Hệ thống tuyệt đối không tự động chuyển trạng thái đăng bán/cho thuê nếu thiếu sự xác nhận từ Chủ sở hữu. Nhân viên môi giới (Agent) và Quản lý tài sản (Property Manager) không có quyền tự ý đăng bán tài sản mà không có sự ủy quyền rõ ràng từ Chủ sở hữu.

- **Luân chuyển trạng thái tài sản (Property State Machine):** Mỗi bất động sản tại một thời điểm chỉ mang một trạng thái duy nhất: **Available (Sẵn có)**, **Leased (Đã cho thuê)**, **Under Maintenance (Đang bảo trì)**. Việc chuyển đổi trạng thái phải có tính tuần tự, ví dụ không thể chuyển từ **Under Maintenance** sang **Leased** nếu chưa qua trạng thái **Available**.
- **Sổ cái tài chính bất biến (Append-only Financial Ledger):** Để bảo toàn tính minh bạch của lịch sử tài chính, mọi dòng tiền phát sinh (thu tiền cọc, tiền thuê kỳ hạn, chi phí sửa chữa, trích hoa hồng) chỉ được phép thêm mới (INSERT) vào cơ sở dữ liệu. Tuyệt đối không cấp quyền UPDATE hay DELETE trên các bản ghi tài chính để tránh mất dấu vết kiểm toán.
- **Ràng buộc thời gian hợp đồng:**
 - Ngày kết thúc hợp đồng thuê (End Date) luôn phải lớn hơn ngày bắt đầu (Start Date).
 - Không cho phép tồn tại hai hợp đồng có trạng thái "Active" (Đang hiệu lực) trên cùng một bất động sản tại cùng một thời điểm.
- **Ghi nhận hoa hồng môi giới:** Khoản hoa hồng của nhân viên môi giới (Agent) chỉ được hệ thống tự động ghi nhận vào sổ cái khi hợp đồng chuyển sang trạng thái "Active" và khoản tiền cọc đầu tiên được xác nhận thành công.

1.3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (SYSTEM REQUIREMENTS)

- **Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - Data-Centric Actions)** Các hành động tương tác với cơ sở dữ liệu dựa trên phân quyền vai trò (Role-Based Access Control):
 - **Admin (Quản trị viên):** Cấp phát tài khoản, phân quyền vai trò người dùng, quản lý danh mục cấu hình toàn hệ thống và truy xuất toàn bộ dữ liệu kiểm toán (*Audit Trail*) gồm lịch sử trạng thái và sổ cái tài chính.
 - **Property Manager (Quản lý tài sản):** Cập nhật trạng thái của bất động sản (chuyển sang **Under Maintenance** khi tiếp nhận sự cố và chuyển về **Available** khi hoàn tất sửa chữa); phê duyệt hợp đồng thuê và quyết toán chi phí bảo trì.
 - **Agent (Môi giới):** Trích xuất danh sách bất động sản **Available**, tạo bản nháp hợp đồng thuê (**Draft Lease**) và gắn với định danh của một Khách thuê (**Tenant**) cụ thể.
 - **Tenant (Khách thuê):** Gửi yêu cầu bảo trì (**Maintenance Request**), dữ liệu được tự động lưu vào hàng đợi và kích hoạt thông báo chờ Property Manager phê duyệt.

- **Landlord (Chủ sở hữu):** Truy vấn và kết xuất báo cáo tổng hợp dòng tiền thu/chi của các bất động sản thuộc sở hữu cá nhân theo từng chu kỳ.
- **Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)** Các ràng buộc về kỹ thuật và an toàn cơ sở dữ liệu:
 - **Tính toàn vẹn giao dịch (ACID):** Các tác vụ có sự liên kết chặt chẽ (ví dụ: chuyển trạng thái nhà thành **Leased** và ghi nhận tiền cọc vào sổ cái) phải được thực thi trong cùng một Database Transaction. Nếu một thao tác lỗi, toàn bộ Transaction phải Rollback để đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch.
 - **Hiệu năng (Performance):** Các câu truy vấn phục vụ tìm kiếm bất động sản theo trạng thái hoặc tính toán tổng doanh thu phải được tối ưu hóa thông qua chỉ mục (Indexing) để trả về kết quả dưới **200ms**.
 - **Bảo mật dữ liệu (Security):** Toàn bộ mật khẩu và thông tin nhạy cảm của người dùng phải được mã hóa lưu trữ (*Encryption at Rest*). Các đặc quyền tác động đến cấu trúc dữ liệu (DDL) chỉ được cấp duy nhất cho nhóm quyền Admin.
- **Đối tượng, thực thể & thuộc tính (Object , Entities & Attributes)**

USERS (Thực thể cha cao nhất - Superclass)

- Định nghĩa: Lưu trữ toàn bộ thông tin định danh và tài khoản cơ bản của bất kỳ ai truy cập vào hệ thống.
- Thuộc tính:
 - UserID (Khoá chính - PK): Mã định danh tài khoản.
 - FullName: Họ và tên.
 - Email: Địa chỉ email đăng nhập.
 - PasswordHash: Mật khẩu mã hóa.
 - PhoneNumber: Số điện thoại.

Nhóm Quản trị & Vận hành: AP (Superclass cấp trung)

- Định nghĩa: Tập hợp người dùng thuộc nhóm quản trị hệ thống và vận hành tòa nhà (Admin & Property Manager).
- Thuộc tính:
 - UserID (PK, FK tham chiếu USERS.UserID): Khóa chính kế thừa từ USERS.
 - EmployeeCode: Mã nhân viên nội bộ.
 - AccessLevel: Cấp độ truy cập hệ thống.

ADMIN (Subclass rời rạc từ AP)

- Định nghĩa: Kỹ sư hệ thống/cán bộ CNTT chịu trách nhiệm an toàn dữ liệu và phân quyền.
- Thuộc tính: AdminID (PK, FK tham chiếu AP.UserID), SystemConfigRights (Quyền cấu hình hệ thống).

PROPERTY_MANAGER (Subclass rời rạc từ AP)

- Định nghĩa: Nhân sự ban quản lý tòa nhà, phụ trách hiện trạng nhà, duyệt hợp đồng và bảo trì.
- Thuộc tính: ManagerID (PK, FK tham chiếu AP.UserID), AssignedZone (Khu vực/tòa nhà phụ trách).

Nhóm Khách hàng & Đối tác: ATL (Superclass cấp trung)

- Định nghĩa: Tập hợp người dùng tham gia giao dịch bất động sản (Agent, Tenant, Landlord).
- Thuộc tính:
 - UserID (PK, FK tham chiếu USERS.UserID): Khóa chính kế thừa từ USERS.
 - IdentityCardNumber: Số CCCD/CMND/Hộ chiếu dùng trong các văn bản pháp lý.
 - Address: Địa chỉ thường trú/liên hệ.

AGENT (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Thuộc tính: AgentID (PK, FK tham chiếu ATL.UserID), BrokerLicense (Chứng chỉ hành nghề môi giới), DefaultCommissionRate (Tỷ lệ hoa hồng mặc định).

TENANT (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Thuộc tính: TenantID (PK, FK tham chiếu ATL.UserID), EmergencyContact (Số điện thoại khẩn cấp).

LANDLORD (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Thuộc tính: LandlordID (PK, FK tham chiếu ATL.UserID), BankAccountNumber (Số tài khoản nhận tiền), BankName (Tên ngân hàng), TaxCode (Mã số thuế).

PROPERTY (Bất động sản)

- Các thuộc tính:
 - PropertyID (Khoá chính): Mã định danh duy nhất của bất động sản.
 - LandlordID (Khoá ngoại): Mã chủ sở hữu.
 - Address / Title: Địa chỉ hoặc tên tiêu đề tin đăng bất động sản.
 - CurrentState: Trạng thái hiện tại của tài sản (Available, Leased, Under Maintenance).

PROPERTY_STATE_HISTORY (Nhật ký trạng thái bất động sản)

- Các thuộc tính:
 - HistoryID (Khoá chính): Mã định danh bản ghi lịch sử.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản liên quan.
 - OldState: Trạng thái cũ.
 - NewState: Trạng thái mới.

- ChangedBy (Khoá ngoại): Người thực hiện chuyển trạng thái (Property Manager).
- ChangeReason: Lý do thay đổi trạng thái.
- ChangedAt: Thời điểm chuyển đổi.

LEASE_CONTRACT (Hợp đồng cho thuê)

- Định nghĩa: Văn bản thỏa thuận pháp lý cho thuê bất động sản giữa Chủ nhà, Khách thuê và Môi giới.
- Các thuộc tính:
 - ContractID (Khoá chính): Mã hợp đồng.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản được thuê.
 - TenantID (Khoá ngoại): Khách thuê.
 - AgentID (Khoá ngoại): Nhân viên môi giới phụ trách.
 - StartDate: Ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng.
 - EndDate: Ngày kết thúc hợp đồng.
 - MonthlyRent: Giá thuê định kỳ hằng tháng.
 - DepositAmount: Số tiền đặt cọc giữ chỗ.
 - CommissionRate: Tỷ lệ phần trăm hoa hồng trích cho môi giới.
 - ContractStatus: Trạng thái hợp đồng (Draft, Active, Terminated, Expired).

MAINTENANCE_REQUEST (Yêu cầu bảo trì / Sửa chữa)

- Định nghĩa: Phiếu ghi nhận sự cố hỏng hóc kỹ thuật do khách thuê báo cáo và theo dõi quá trình xử lý, quyết toán chi phí.
- Các thuộc tính:
 - RequestID (Khoá chính): Mã phiếu yêu cầu.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản phát sinh sự cố.
 - TenantID (Khoá ngoại): Khách thuê gửi báo cáo.
 - Description: Mô tả hỏng hóc/sự cố.
 - EstimatedCost: Chi phí dự toán được duyệt.
 - ActualCost: Chi phí thực tế sau khi nghiệm thu.
 - RequestStatus: Trạng thái xử lý (Pending, Approved, In_Progress, Completed).
 - CreatedAt: Thời gian khởi tạo yêu cầu.

FINANCIAL_LEDGER (Sổ cái tài chính)

- Định nghĩa: Thực thể lưu trữ bất biến (Append-only) mọi dòng tiền thu/chi phát sinh trong suốt vòng đời vận hành bất động sản để đối soát và kiểm toán.
- Các thuộc tính:
 - LedgerID (Khoá chính): Mã giao dịch tài chính.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản liên quan.

- TransactionType: Loại giao dịch (INCOME - Thu, EXPENSE - Chi).
 - Category: Hạng mục dòng tiền (Tiền cọc, Tiền thuê kỳ hạn, Chi phí sửa chữa, Phí hoa hồng môi giới).
 - Amount: Số tiền giao dịch.
 - PayerID (Khoá ngoại): Người chi trả.
 - PayeeID (Khoá ngoại): Người thụ hưởng.
 - RelatedContractID / RelatedRequestID (Khoá ngoại): Mã hợp đồng hoặc mã yêu cầu bảo trì tương ứng phát sinh giao dịch.
 - CreatedAt: Thời gian hạch toán giao dịch.
- **Danh sách các mối quan hệ & giải thích:**

Phân rã Cấp 1 (Chuyên môn hóa rời rạc - Disjoint Specialization):

USERS $\rightarrow$ {AP, ATL}

- Một USERS **chỉ được phép là AP hoặc ATL** (Ràng buộc rời rạc - Disjoint). Điều này ngăn chặn việc một người dùng vừa nắm quyền quản trị/vận hành vừa tham gia giao dịch thương mại trên cùng một tài khoản.

Phân rã Cấp 2a (Chuyên môn hóa rời rạc - Disjoint Specialization):

AP $\rightarrow$ {ADMIN, PROPERTY_MANAGER}

- Một nhân sự trong AP **chỉ có thể là ADMIN hoặc PROPERTY_MANAGER**. Ngăn chặn rủi ro tự vừa thực hiện nghiệp vụ vận hành vừa can thiệp audit trail.

Phân rã Cấp 2b (Chuyên môn hóa chồng lấn - Overlapping Specialization): ATL $\rightarrow$ {AGENT, TENANT, LANDLORD}

- Một người dùng thuộc ATL **có thể đảm nhiệm đồng thời 1, 2 hoặc cả 3 vai trò**: Vừa là LANDLORD (cho thuê nhà A), vừa là TENANT (đi thuê nhà B), vừa là AGENT (môi giới nhà C).

LANDLORD - PROPERTY (Chủ sở hữu - Bất động sản): Owns

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích**: Một Landlord sở hữu 1 hoặc nhiều PROPERTY. Mỗi PROPERTY thuộc về đúng 1 Landlord.

PROPERTY_MANAGER - PROPERTY_STATE_HISTORY (Quản lý - Lịch sử trạng thái): Manages

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích**: Một Property Manager có thể thực hiện đổi trạng thái nhiều lần trên các bất động sản khác nhau. Mỗi lượt thay đổi ghi rõ ID của Property Manager thực hiện (ChangedByManagerID).

TENANT - LEASE_CONTRACT (Khách thuê - Hợp đồng): Signs

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Một Tenant có thể đứng tên nhiều LEASE_CONTRACT. Mỗi hợp đồng ghi nhận đúng 1 Tenant.

AGENT - LEASE_CONTRACT (Môi giới - Hợp đồng): Brokers

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Một Agent có thể môi giới nhiều LEASE_CONTRACT. Mỗi hợp đồng ghi nhận đúng 1 Agent.

TENANT - MAINTENANCE_REQUEST (Khách thuê - Phiếu bảo trì): Submits

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Một Tenant có thể gửi nhiều yêu cầu sửa chữa. Một yêu cầu bảo trì do đúng 1 Tenant khởi tạo.

ATL (Payer/Payee) - FINANCIAL_LEDGER: Transaction

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Các giao dịch tài chính (thu tiền cọc, thu tiền thuê, chi hoa hồng) phát sinh dòng tiền qua lại giữa các đối tượng thuộc nhóm ATL (PayerUserID và PayeeUserID tham chiếu về ATL.UserID).

PROPERTY - PROPERTY_STATE_HISTORY (Bất động sản - Lịch sử trạng thái): Has_History

- Tỷ lệ: 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một bất động sản (PROPERTY) có thể có nhiều bản ghi chuyển đổi trạng thái theo thời gian (PROPERTY_STATE_HISTORY). Mỗi bản ghi lịch sử trạng thái thuộc về đúng một bất động sản.

PROPERTY - FINANCIAL_LEDGER (Bất động sản - Sổ cái tài chính): Records_Cashflow

- Tỷ lệ: 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một bất động sản (PROPERTY) phát sinh và ghi nhận nhiều giao dịch thu/chi trên sổ cái tài chính (FINANCIAL_LEDGER). Mỗi bản ghi sổ cái tài chính liên quan đến đúng một bất động sản.

PROPERTY - LEASE_CONTRACT (Bất động sản - Hợp đồng cho thuê): Is_Subject_Of

- Tỷ lệ: 1-N (Một - Nhiều)

- **Giải thích:** Một bất động sản (PROPERTY) có thể là đối tượng được cho thuê trong nhiều hợp đồng qua các thời kỳ (LEASE_CONTRACT). Mỗi hợp đồng cho thuê được lập cho đúng một bất động sản.

LEASE_CONTRACT - FINANCIAL_LEDGER (Hợp đồng - Sổ cái tài chính): Triggers_Payment

- **Tỷ lệ:** 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một hợp đồng cho thuê (LEASE_CONTRACT) có thể kích hoạt/phát sinh nhiều giao dịch thanh toán (như tiền cọc, tiền thuê định kỳ) được ghi nhận trong sổ cái tài chính (FINANCIAL_LEDGER). Mỗi giao dịch tài chính liên quan đến đúng một hợp đồng.

PROPERTY_MANAGER - MAINTENANCE_REQUEST (Quản lý - Phiếu bảo trì): Manages

- **Tỷ lệ:** 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một Quản lý bất động sản (PROPERTY_MANAGER) có thể chịu trách nhiệm xử lý/quản lý nhiều yêu cầu bảo trì (MAINTENANCE_REQUEST). Mỗi yêu cầu bảo trì do đúng một Quản lý bất động sản phụ trách.

● **Danh sách các ràng buộc và giải thích:**

Ràng buộc Rời rạc (Disjoint Constraints):

- $d_1: AP \cap ATL = \emptyset$ (Một UserID không thể xuất hiện đồng thời ở AP và ATL).
- $d_2: ADMIN \cap PROPERTY_MANAGER = \emptyset$ (Một AP không thể vừa là ADMIN vừa là PROPERTY_MANAGER).

Ràng buộc Chồng lấn (Overlapping Constraint):

- o : Sự chồng lấn cho phép $AGENT \cap TENANT \cap LANDLORD \neq \emptyset$. Một người dùng thuộc ATL có thể có các bản ghi tương ứng ở bất kỳ thực thể con nào tùy thuộc vào giao dịch họ tham gia.

Ràng buộc Chuyển trạng thái Tài sản (State Machine):

- Chuyển trạng thái PROPERTY phải theo thứ tự hợp lệ (Available $\leftrightarrow$ Leased $\leftrightarrow$ Under Maintenance), bắt buộc do PROPERTY_MANAGER thực thi và lưu lại vết ở PROPERTY_STATE_HISTORY.

Ràng buộc Hợp đồng không trùng lặp (Unique Active Lease):

- Không tồn tại 2 bản ghi LEASE_CONTRACT cùng Active trên một PropertyID tại một điểm thời gian. Ngày EndDate > StartDate.

Ràng buộc Sổ cái Tài chính Bất biến (Append-Only Ledger):

